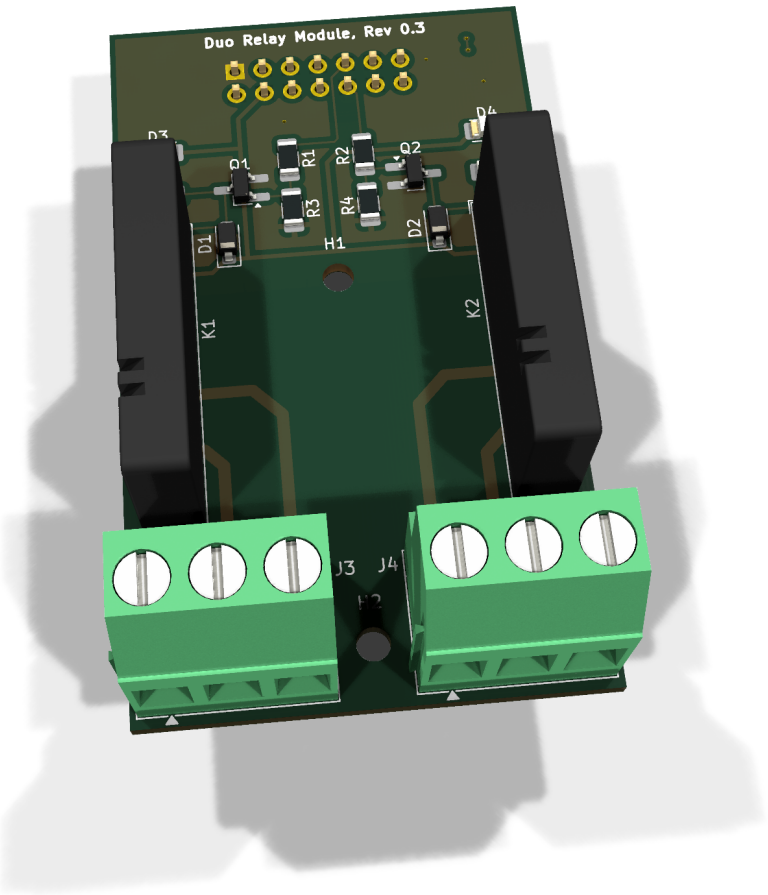
ENVNODE DUORELAY

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

FullSize-Modul Revision 0.3 · Erster Entwurf · PCB-Stand 6. September 2026



Geltungsbereich: Diese Anleitung gilt für den aktuellen KiCad-Arbeitsstand des DuoRelay FullSize-Moduls und die Zuordnung im EnvNode-Artikelstamm. Sie beschreibt Handbestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme mit Kleinspannung.

Dokumentstand: 17. Oktober 2026

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Value / elektrische Daten	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
D1, D2	2	1N4148W Freilaufdiode	ENP-00033	SOD-123
D3, D4	2	LED rot, KP-3216SURC	ENP-00064	1206 / 3216 Metric
R1, R2	2	1 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00036	1206 / 3216 Metric
R3, R4	2	100 kΩ, 0,1 %, 250 mW	ENP-00016	1206 / 3216 Metric
R5, R6	2	1,5 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00065	1206 / 3216 Metric
Q1, Q2	2	BC817 NPN	ENP-00035	SOT-23 Handsoldering
K1, K2	2	Finder 34.51, 5-V-Spule, 1 Wechsler	ENP-00023	Relay SPDT Finder 34.51
J3, J4	2	Schraubklemme 1x3, 5,08 mm	ENP-00034	Phoenix MKDS-3 horizontal
J1	1	Stiftleiste 2x7, Bottom-Mount	ENP-00059	EnvNode Bottom-Footprint
U2	1	24LC32A-I/SN Identifikations-EEPROM	ENP-00102	SOIC-8
C1	1	100 nF, X7R	ENP-00006	1206
PCB	1	DuoRelay FullSize Rev. 0.3	ENP-00066	38,00 x 64,00 mm

Modulidentifikation: U2 nutzt I2C0 mit Adresse 0x52 in Slot A oder 0x53 in Slot B. Den passenden Modul-Descriptor provisionieren und die erkannte Identität prüfen.

1.2 Orientierung und Sicherheit

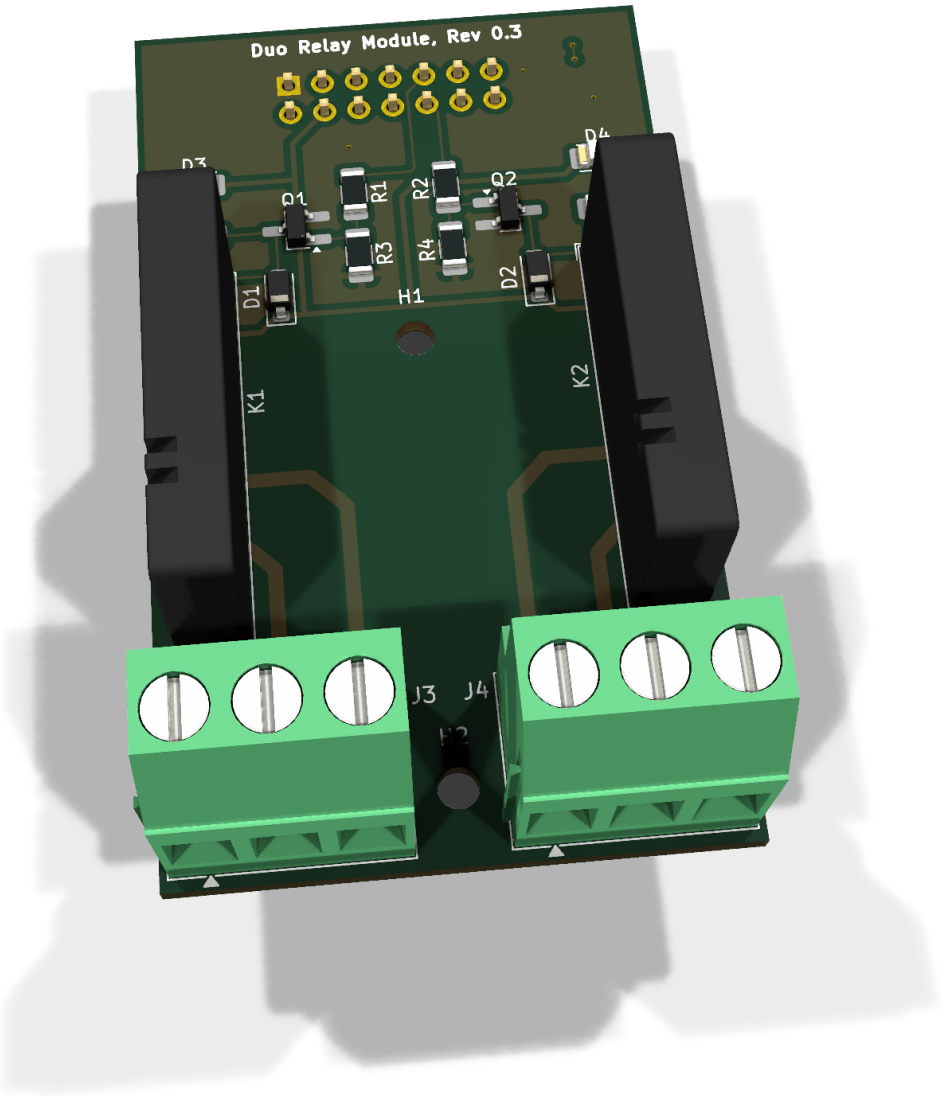
- □ D1/D2: Kathodenmarkierung am Bauteil mit dem PCB-Aufdruck abgleichen.
- □ D3/D4: LED-Polarität anhand Pin-1-/Kathodenmarkierung kontrollieren.
- □ Q1/Q2: SOT-23-Lage und Pin-1-Markierung nicht spiegeln.
- □ J1 wird von der Modulunterseite bestückt. Pin 1 ist am Footprint und am quadratischen Pad erkennbar.
- □ K1/K2 und J3/J4 müssen plan aufliegen; erst einen Pin fixieren, Lage korrigieren, danach vollständig löten.
- □ H1/H2 sind 2,7-mm-Bohrungen für M2,5-Hardware. Abstandshalter dürfen keine Leiterbahnen oder Lötstellen berühren.

Sicherheitsgrenze: Die vorhandenen Abstände und Relaisdaten sind keine Freigabe für Netzspannung. Klemmen, Sicherung, Gehäuse, Berührungsschutz, Lastart, Verschmutzungsgrad und Produktnorm müssen für die konkrete Anwendung bewertet werden. Der erste Bring-up erfolgt ausschließlich mit sicherer Kleinspannung.

1.3 Benötigte Hilfsmittel

- □ Feinlötkolben, geeignetes Lot und Flussmittel; Vergrößerung für SOT-23 und SOD-123.
- □ Multimeter mit Widerstands-, Dioden- und Durchgangsmessung.
- □ Strombegrenztes 5-V-Labornetzteil und zwei ungefährliche Kleinspannungs-Testlasten.
- □ Geeignetes EnvNode-Mainboard oder Prüfvorrichtung für AUX_GPIO1 und AUX_GPIO2.

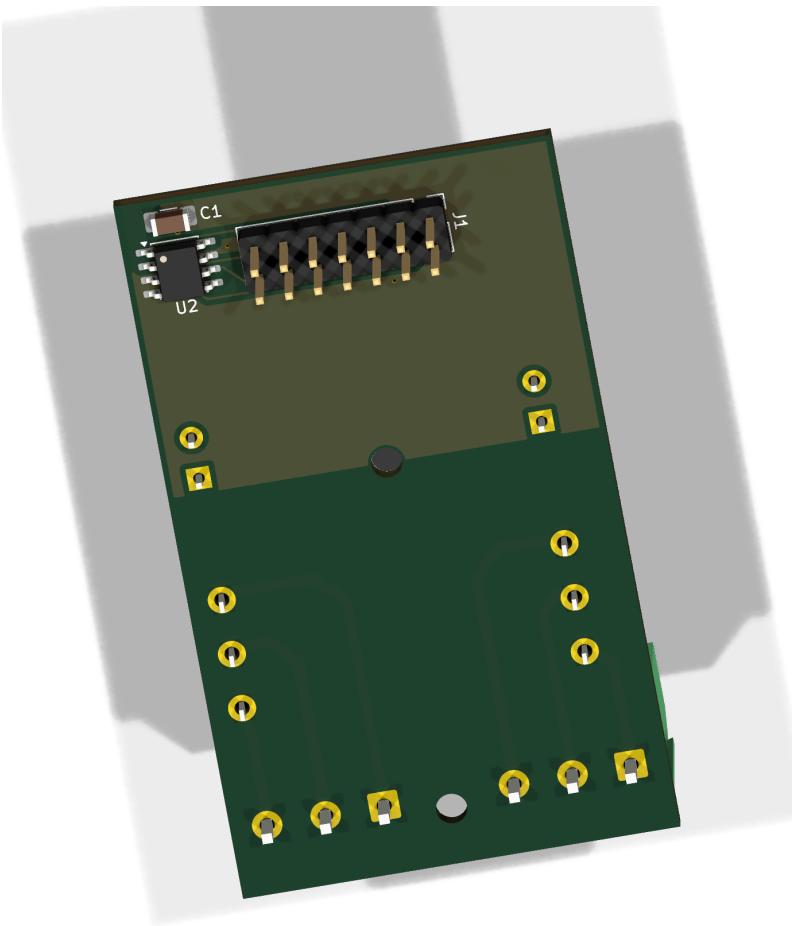
2. Bestückungsübersicht



Bestückungsseite: J1 liegt oben, die beiden Treiberkanäle sind spiegelbildlich aufgebaut. Kanal 1 befindet sich links mit Q1, D1, D3, K1 und J3; Kanal 2 rechts mit Q2, D2, D4, K2 und J4.

Die Kontaktbezeichnungen sind am unteren Rand aufgedruckt. Vor externer Verdrahtung NO, COM und NC zusätzlich mit der Durchgangsmessung verifizieren.

2.1 Unterseite und Modulstecker



Unterseitenansicht: J1, U2 und C1 liegen auf dieser Seite. Die Relais- und Klemmenanschlüsse erscheinen in der Ansicht gespiegelt.

Wichtig: J1 ist ein Bottom-Mount-Stecker. Nicht durch einen normalen, von oben bestückten 2x7-Header ersetzen; Pinreihenfolge und mechanische Einbaulage wären sonst falsch.

Revision 0.3: Identifikations-EEPROM U2

U2 = 24LC32A-I/SN (ENP-00102), SOIC-8; C1 = 100 nF (ENP-00006). Pin 1 von U2 und alle Lötstellen kontrollieren.

Betrieb ohne Modulidentifikation
Die Relaisschaltung bleibt ohne EEPROM elektrisch funktionsfähig. Ohne gültigen Modul-Descriptor kann die Firmware das Modul jedoch nicht identifizieren, seine Kompatibilität prüfen oder modulabhängige Einstellungen daraus ableiten. Die Relaisansteuerung muss dann manuell konfiguriert werden; passende Treiberunterstützung bleibt erforderlich.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Widerstände

R1/R2 = 1 kΩ, R3/R4 = 100 kΩ und R5/R6 = 1,5 kΩ bestücken. Werte kanalweise gegenprüfen.

2. Dioden und LEDs

D1/D2 sowie D3/D4 polaritätsrichtig montieren. Nach jedem Kanal Diodentest durchführen.

3. Transistoren

Q1/Q2 ausrichten, zunächst einen Pin fixieren und anschließend alle Pins sauber benetzen.

4. U2/C1 bestücken

U2 und C1 gemeinsam bestücken. Pin 1 von U2 und alle SOIC-8-Lötstellen kontrollieren.

5. Bottom-Mount J1

Stecker von der Unterseite einsetzen. Mit einer Buchse oder Vorrichtung rechtwinklig halten und über Kreuz anlöten.

6. Relais K1/K2

Plan auf die Oberseite setzen. Zuerst je zwei weit auseinanderliegende Pins fixieren, Sitz prüfen, dann fertig löten.

7. Klemmen J3/J4

Öffnung nach außen ausrichten, plan auflegen und mechanisch belastbare THT-Lötstellen herstellen.

8. Reinigung und Sichtprüfung

Flussmittelreste entfernen, Kontaktbereich auf Fremdkörper prüfen und alle Lötstellen unter Vergrößerung abnehmen.

4. Anschlussbelegung

4.1 EnvNode-Modulstecker J1

Pin	Netz	Verwendung
1	GND	Treiberreferenz
2	+3V3_SYS	U2; A1 fest HIGH
3	EEPROM_A0	Slotabhängige U2-Adresse
4	+5V	Relais- und LED-Versorgung
5 / 6	I2C0_SDA / SCL	U2
7 / 8	I2C1	nicht verwendet
9	AUX_GPIO1	Relaiskanal 1
10	AUX_GPIO2	Relaiskanal 2
11-14	SPI	nicht verwendet

Die Treibereingänge besitzen je 100 kΩ Pull-down. Beide Relais müssen während Reset, Boot und bei abgezogenem Controller sicher abgefallen bleiben.

4.2 Relaiskontakte J3/J4

Kanal	Klemme	Kontaktfolge laut Aufdruck
1	J3	NO - COM - NC
2	J4	NC - COM - NO

Die beiden Klemmen sind gegenüberliegend orientiert. Kontaktfolge daher nicht pauschal übertragen, sondern Aufdruck und Durchgangsmessung verwenden.

Identifikation: Belegung von U2

U2.1 = A0 / J1.3; U2.2 = A1 / +3V3_SYS; U2.3 = A2 / GND. U2.4 = GND, U2.5 = SDA / J1.5, U2.6 = SCL / J1.6, U2.7 = WP / GND, U2.8 = +3V3_SYS. Daraus folgen die 7-Bit-Adressen 0x52 (A0 LOW) und 0x53 (A0 HIGH).

5. Prüfungen ohne Versorgung

- □ Sichtprüfung aller Lötstellen, Leiterplattenkanten und Abstände bestanden.
- □ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND sowie zwischen +3V3_SYS und GND.
- □ Q1/Q2 und D1/D2 in plausibler Diodenrichtung; keine Brücke an den SOT-23-Pins.
- □ J1 von der Unterseite bestückt, Pin 1 korrekt, Stecker rechtwinklig und vollständig verlötet.
- □ K1/K2 und J3/J4 plan aufliegend; keine kalten oder gerissenen THT-Lötstellen.
- □ Relais im Ruhezustand: COM-NC niederohmig, COM-NO offen; beide Kanäle getrennt prüfen.
- □ Zwischen Kontaktkreis und GND, +5 V, +3V3_SYS sowie GPIOs kein Durchgang.

U2 und C1 sind bestückt; Orientierung und Lötstellen von U2 sind geprüft.

Bei jeder unerwarteten Verbindung zwischen Relaiskontaktseite und SELV-Steuerseite darf das Modul nicht eingeschaltet werden.

6. Erstinbetriebnahme

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Ohne externe Lasten und ausschließlich mit 5 V Kleinspannung starten. Strombegrenzung zunächst auf etwa 150 mA einstellen.
2	Beide AUX_GPIO-Eingänge LOW halten. K1/K2 müssen abgefallen und D3/D4 aus sein.
3	AUX_GPIO1 auf HIGH setzen: D3 leuchtet, K1 zieht hörbar an; AUX_GPIO2 bleibt aus.
4	An J3 prüfen: COM-NO geschlossen, COM-NC offen. AUX_GPIO1 wieder LOW; Ruhezustand muss zurückkehren.
5	AUX_GPIO2 entsprechend prüfen: D4, K2 und J4; Kanal 1 muss unbeeinflusst bleiben.
6	Beide Kanäle kurz gleichzeitig einschalten; 5-V-Spannung und Stromaufnahme dokumentieren.

Modulidentifikation prüfen
3,3 V am EEPROM messen. I2C0: Slot A = 0x52, Slot B = 0x53. Adresse, passenden Descriptor und erkannte Identität prüfen und protokollieren.

6.1 Funktions- und Belastungstest

□ Für die erste Kontaktprüfung nur eine berührungssichere Kleinspannungs-Testlast verwenden.

□ Jeden Kanal mindestens zehnmal schalten; LED, Relaisgeräusch und Kontaktzustand müssen konsistent sein.

□ Beide Kanäle gleichzeitig betätigen und Versorgungseinbruch am Modulstecker beobachten.

□ Kontaktwiderstand und Erwärmung bei der vorgesehenen Last gesondert qualifizieren.

□ Induktive, kapazitive und motorische Lasten benötigen eine anwendungsabhängige Schutzbeschaltung und Absicherung.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	Bestanden	Bemerkung
+5 V am J1	4,75 bis 5,25 V			
Ruhestrom, beide aus	dokumentieren			
AUX_GPIO1 LOW / HIGH	K1 aus / ein			
AUX_GPIO2 LOW / HIGH	K2 aus / ein			
D3 / D4	folgen K1 / K2			
J3 Ruhe / aktiv	NC / NO korrekt			
J4 Ruhe / aktiv	NC / NO korrekt			
Beide Relais aktiv	5 V stabil			
Isolation Kontakt/SELV	kein Durchgang			

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Relais bleibt aus	+5 V an J1, AUX_GPIO-Pegel, R1/R2, Q1/Q2, Spule K1/K2 und Freilaufdiode.
LED leuchtet, Relais schaltet nicht	5-V-Spannung unter Last, Spulenanschlüsse, Relais-Lötstellen und Spulenwiderstand.
Relais zieht beim Booten an	100-kΩ-Pull-down R3/R4, GPIO-Konfiguration und Pinbelegung des verwendeten Slots.
Kontaktzustand vertauscht	Klemmenorientierung beachten: J3 und J4 tragen spiegelbildliche Aufdrucke; COM per Durchgang finden.
Hoher Strom / Erwärmung	Sofort ausschalten; D1/D2, Q1/Q2, Lötbrücken und Relais-Spulen prüfen.
Kanal beeinflusst den anderen	Gemeinsame 5-V-Versorgung, GPIO-Zuordnung, Lötbrücke zwischen den Treiberstufen.
U2 nicht erreichbar	3,3 V, I2C0, A0/A1, Orientierung, Adresse 0x52/0x53 und gültigen Descriptor prüfen.

Freigabestatus: Revision 0.3 ist als Entwurf dokumentiert. Vor Serien- oder Netzspannungsfreigabe fehlen weiterhin eine konkrete Klemmen-MPN, Lastqualifikation und anwendungsbezogene Sicherheitsbewertung.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
DuoRelay.kicad_pcb	9c7e7d0384efa0a1356a4b9addc3fd7d3b9b6d98eff934059c3addbe35f9a5ac
DuoRelay.kicad_sch	3a564f3eed7a305c5341b60f4a81d9b3a402525f4ef22cea43710eba0cd59500
DuoRelay.kicad_pro	eb93d146a7427e1c61ed8eeafaa88f99cde2af8ecb35ecc9e019e2d9c2e67786
README.md	45b007a3b056f707ef3534ba254772ac659239ed2dca2395581cab7c5eac2d22
EnvNode_Parts.xlsx	4b908e5bf1f60eb7718d7ad450ac383838b4ab2b8eb72d8c8a33d34de5f85280

Pruefbasis: PCB-Titelblock Rev. 0.3 vom 6. September 2026. Quellenabgleich: 5. Oktober 2026. Details auf Seite 11. Die historischen ERC-/DRC-Ergebnisse beziehen sich auf Revision 0.2. Eine vollstaendige erneute Pruefung und die fertigungsspezifische Freigabe bleiben fuer Revision 0.3 erforderlich.

9.1 Prüfung und Revisionsänderungen

Dokumentstand: 17. Oktober 2026. PCB Revision 0.3 unverändert. Die KiCad- und README-Prüfsummen auf Seite 10 beziehen sich auf den gespeicherten Stand vom 17. Oktober 2026; der Artikelstamm-Nachweis bleibt historisch.

Modulidentifikation: U2 = 24LC32A-I/SN, SOIC-8, ENP-00102; C1 = 100 nF, ENP-00006. Die Unterseitenansicht zeigt die Bestückung der PCB-Revision 0.3.

Abgleich am 5. Oktober 2026: Die Netze aller in Schaltplan-Netzliste und PCB vorhandenen Bauteilpins wurden verglichen und stimmen überein. J1.9 führt über R1 zu Kanal 1, J1.10 über R2 zu Kanal 2. J3.1/2/3 = NO1/COM1/NC1; J4.1/2/3 = NC2/COM2/NO2. Die Tabellen beziehen sich auf Pinnummern; die Ansicht der Klemmen kann gespiegelt erscheinen.

Zusätzliche Durchgangsprüfung, spannungsfrei: U2.5 zu J1.5 und U2.6 zu J1.6; U2.8 und C1.1 zu J1.2; U2.4, U2.7 und C1.2 zu GND. U2.1 zu J1.3, U2.2 zu +3V3_SYS und U2.3 zu GND. Anschließend 3,3 V, I2C0-Adresse und gültigen provisionierten Inhalt prüfen.

Historische Validierung für Revision 0.2: Laut Projekt-README meldete ERC 0 Fehler und 9 Warnungen; DRC meldete keine Verstöße, offenen Verbindungen oder Footprintfehler. Diese Ergebnisse sind keine erneute Validierung der geänderten Revision 0.3. Für diese Dokumentaktualisierung wurden Netzliste und PCB-Padnetze abgeglichen, jedoch kein vollständiger ERC-/DRC-Lauf durchgeführt.

Firmware: Die Modulidentifikation allein erzeugt keine Relais-Aktoren automatisch. GPIO-Zuordnung und sicherer LOW-Zustand während Reset/Boot sind für den verwendeten Mainboard-Slot separat zu prüfen.

Ansichten: Die Rückseitenansicht wurde am 17. Oktober 2026 aus dem gespeicherten PCB neu gerendert und proportional eingepasst. U2 und C1 sind bestückt. Die Oberseitenansichten bleiben unverändert.

Bring-up: 3,3 V am EEPROM prüfen. Auf I2C0 muss es in Slot A bei 0x52, in Slot B bei 0x53 antworten. Passenden Descriptor provisionieren, Rückleseprüfung und erkannte Identität dokumentieren. Ein I2C-Antwortsignal allein bestätigt keinen gültigen Inhalt. Für DuoRelay 0.3 steht eine passende Vorlage in der Web-Provisionierung bereit. Die EEPROM-Versorgung benötigt +3V3_SYS zusätzlich zu den 5 V der Relais.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE im Repository. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.